

Functional Supramolecular Systems

- Vier Termine konsekutiv Dienstags 08:30 Uhr
Teil IV heute am 20.06.2023
- Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt

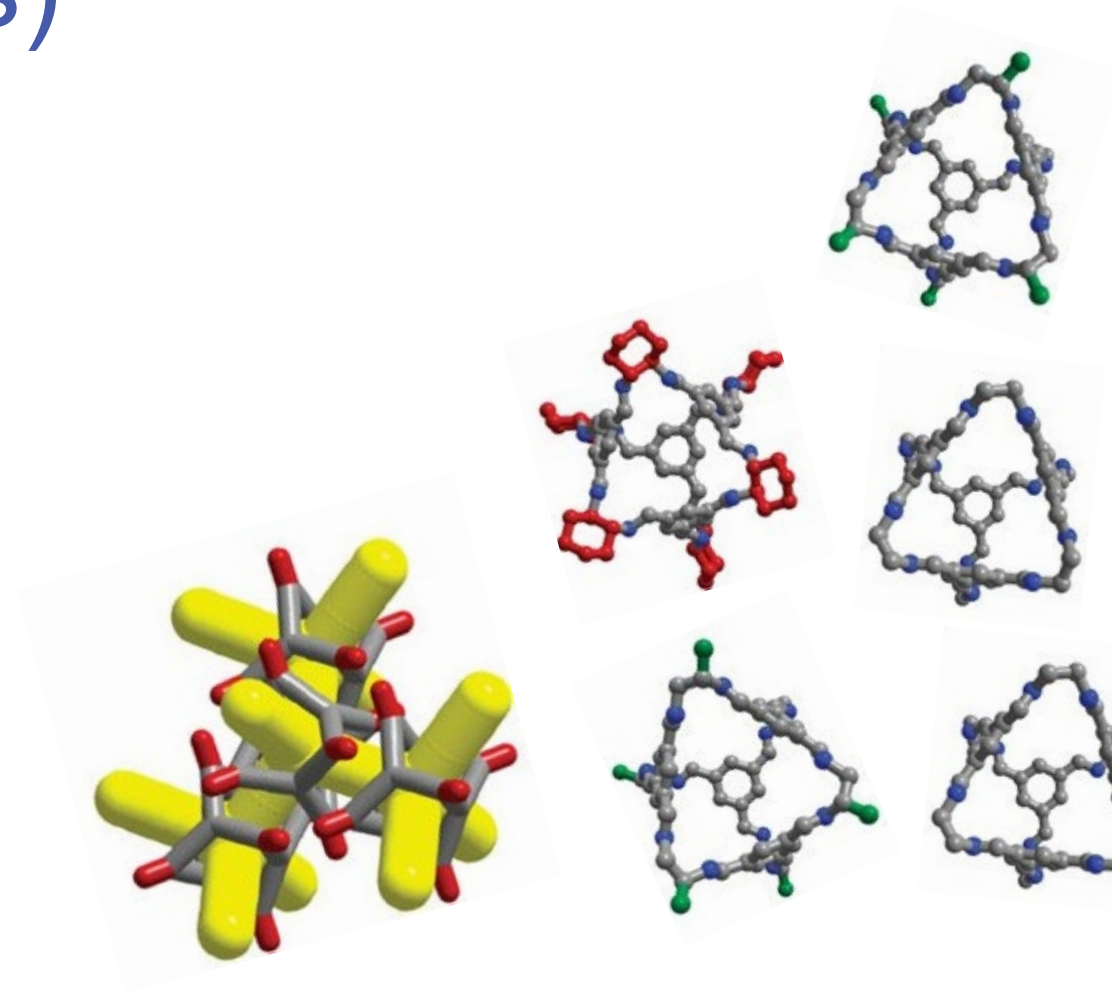


Forschungspraktika & Masterarbeiten

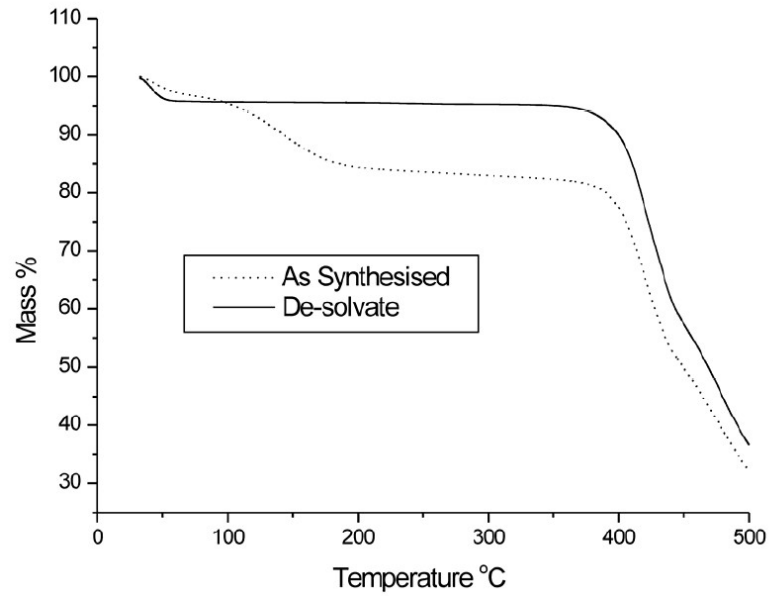


bernd.schmidt@hhu.de

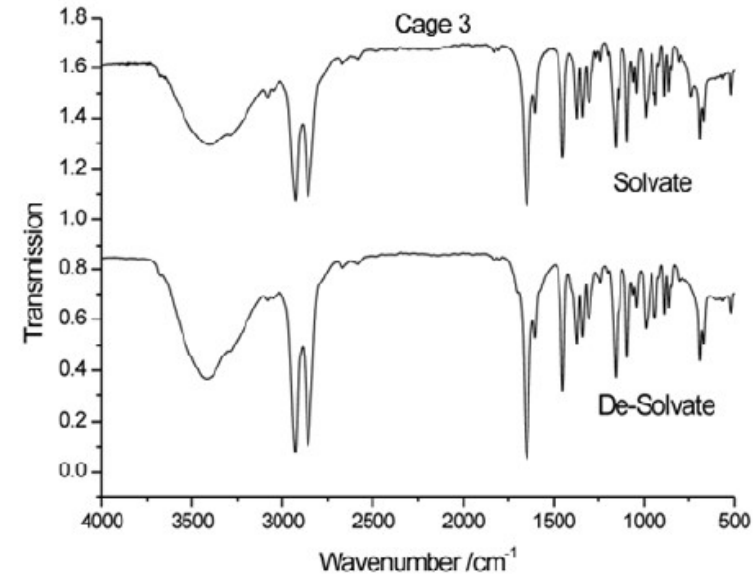
Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)



CC3

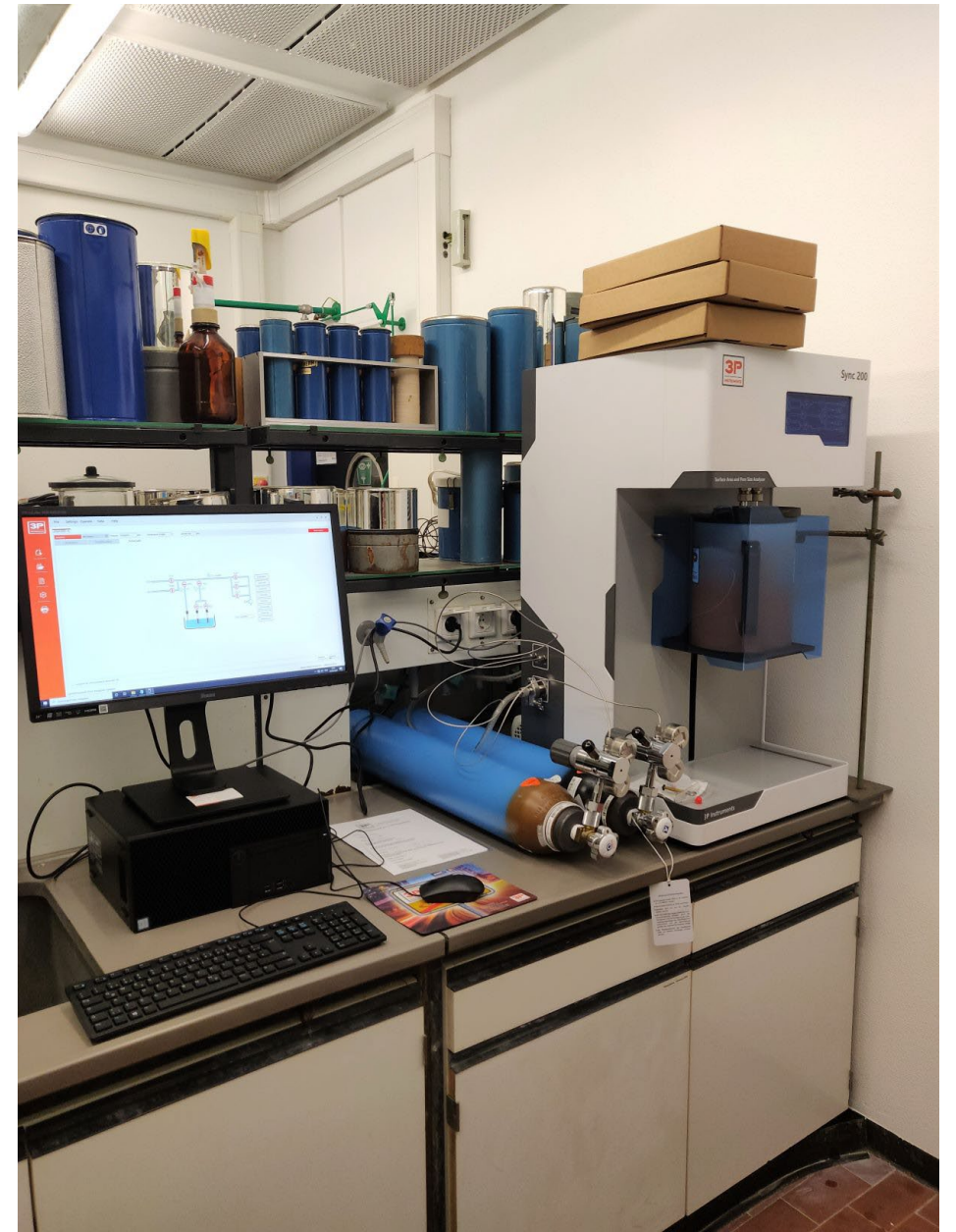


Thermogravimetrischen Analyse (TGA) für CC3.
Lösungsmittel (geschätzte 17 Gew.-%) durch Erhitzen auf 200 °C entfernt.
Beginn Zersetzung desolvatisiertem CC3 ab 398 °C (schwarze Linie)

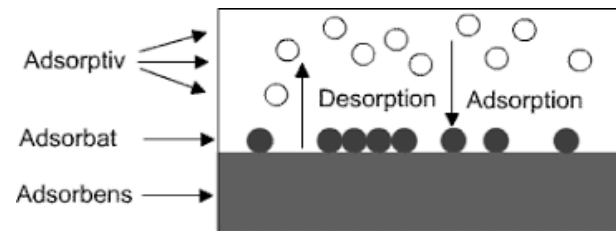


IR-Messungen vorher hinterher Aufschluss über Stabilität.

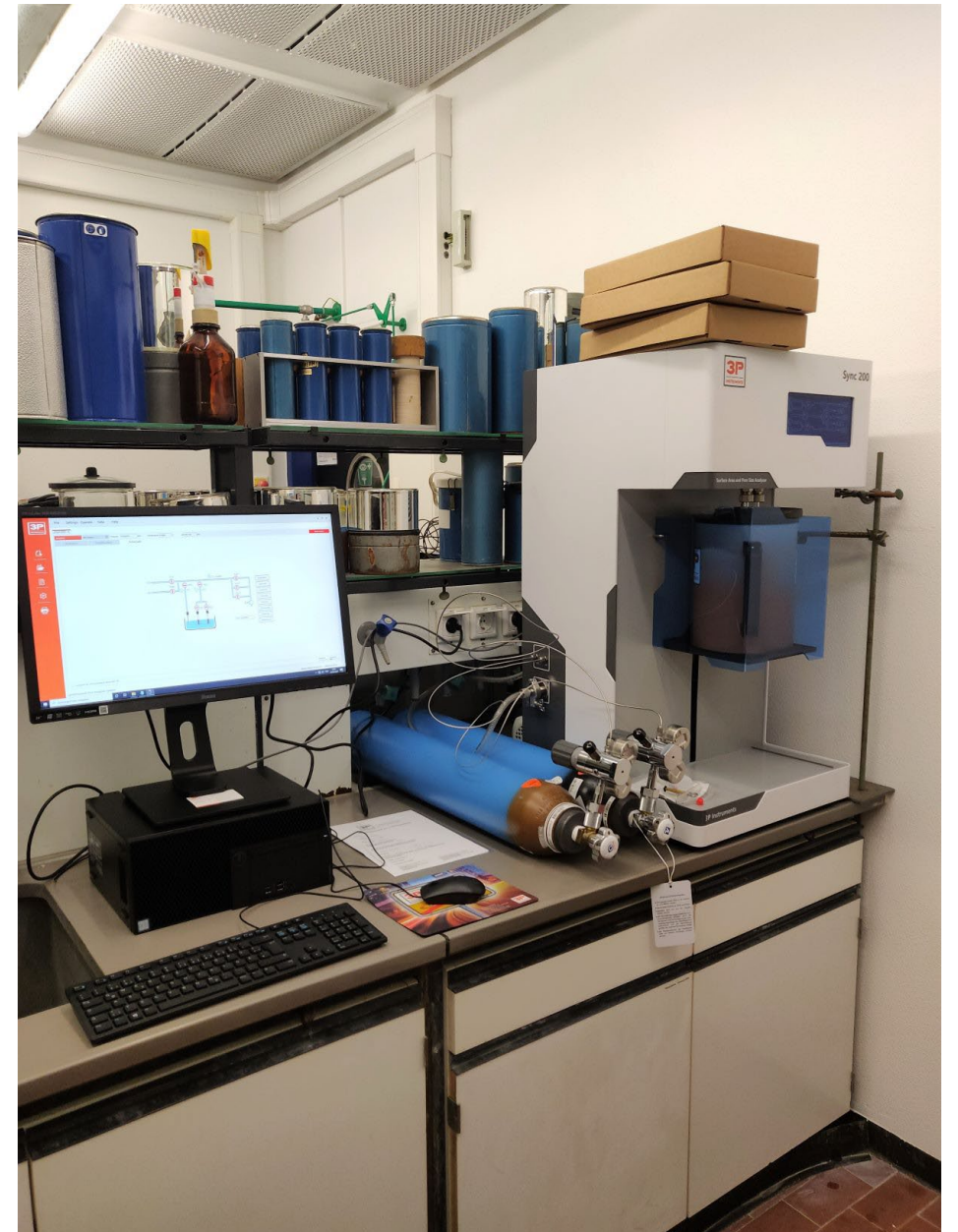
BET Messungen



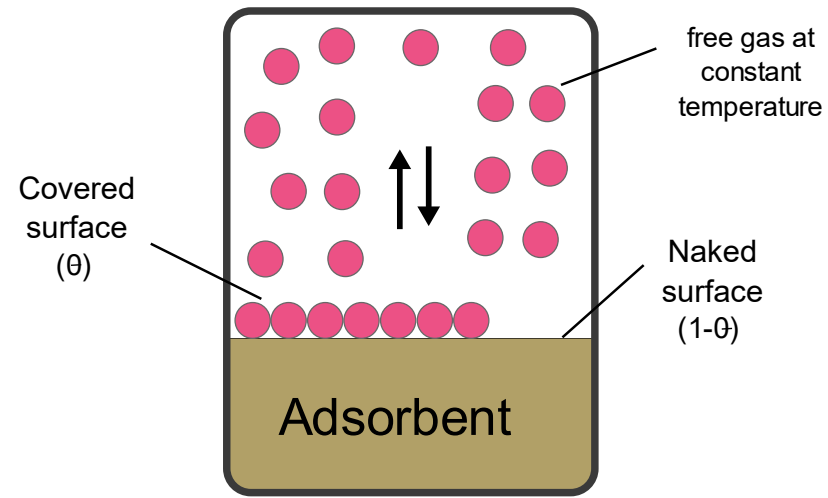
BET Messungen



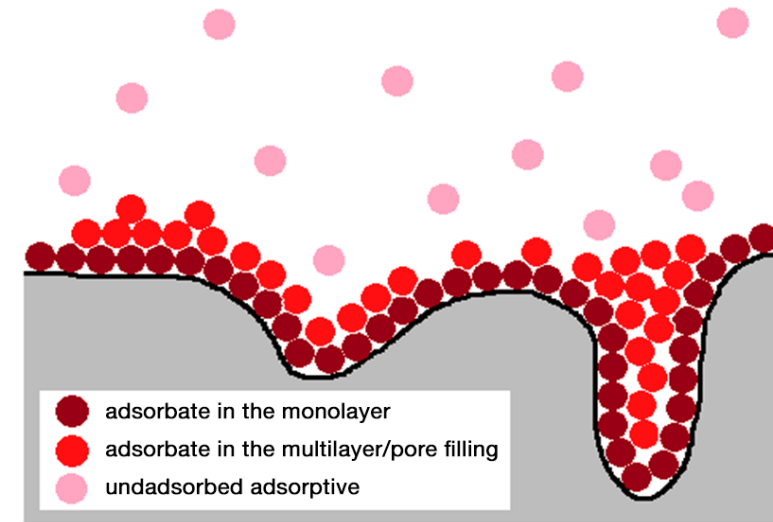
Die BET-Oberfläche wird gewöhnlich in Quadratmeter pro Gramm ($\text{m}^2 \text{g}^{-1}$) angegeben.



BET Messungen

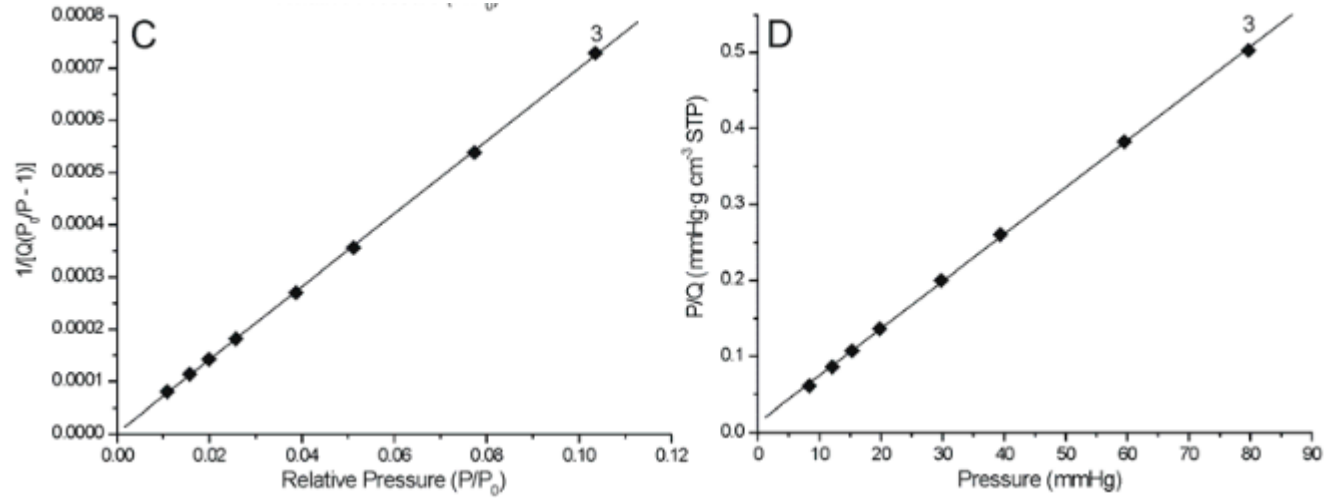


Langmuir

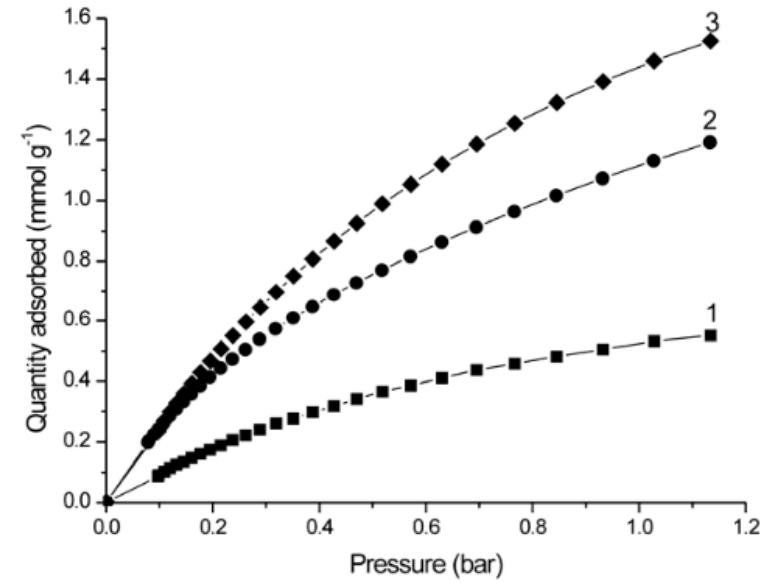


BET Theorie

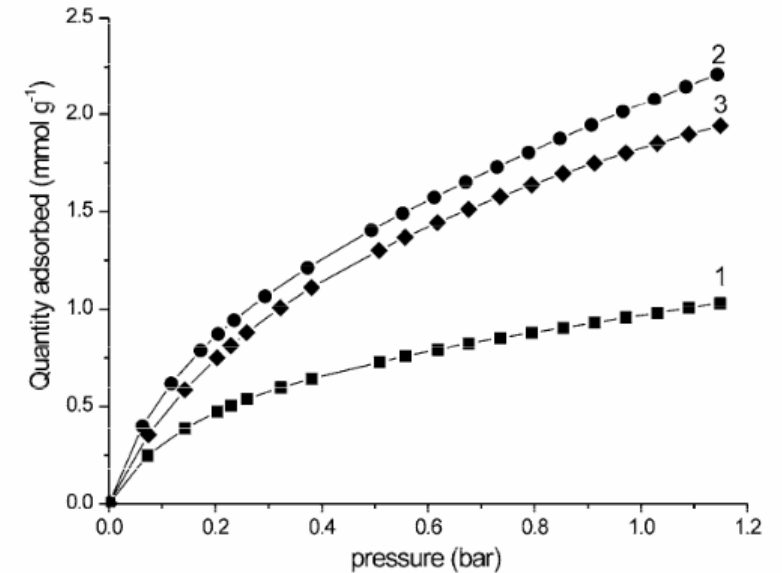
CC3



(A) Derivation of surface area from N₂ sorption isotherms at 77 K using the BET method for cage 3; (D) derivation of Langmuir surface areas from N₂ sorption isotherms at 77.3 K for cage 3.



Volumetric CH₄ measurement at 275 K.



Volumetric CO₂ measurement at 289K.

Fazit

Charakterisierung // Messmethoden

Finden geeigneter Reaktionsbedingungen, welche den Käfig in hoher Ausbeute geben.

Selbstassemblierung

NMR, Massenspektrometrie

Isolation des Käfigs, Abtrennung von Edukten und Nebenprodukten.

Isolation & Aufreinigung

NMR, Massenspektrometrie, HPLC

Findung geeigneter Bedingungen, um die gewünschte kristalline Phase zu erhalten.

Kristallisation

Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse

Desolvatisierung der kristallinen Phase oder ggf. amorphen Phase.

Aktivierung

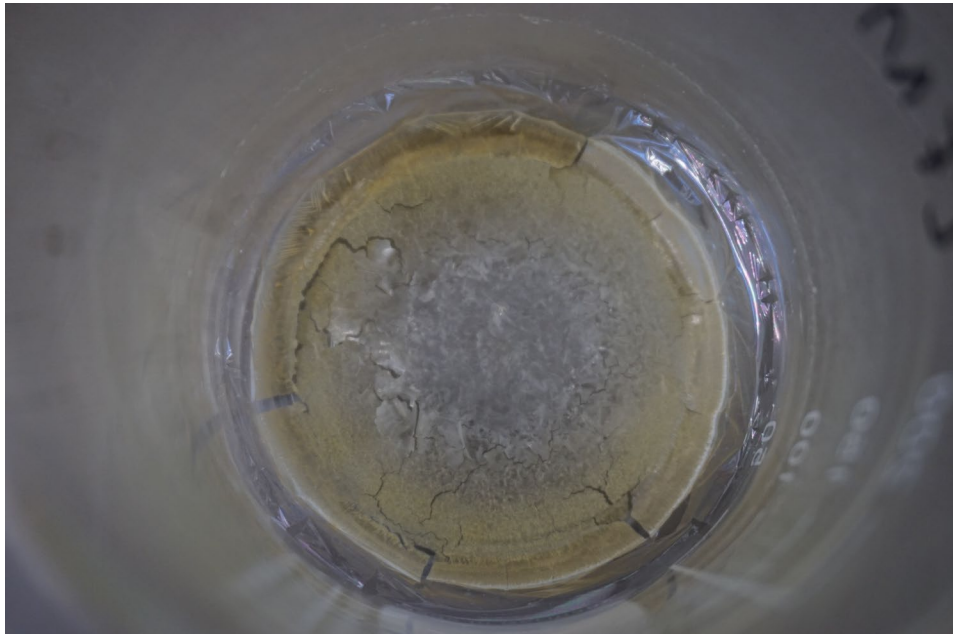
Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse, TGA, IR

Überprüfung der chemischen Reinheit und Vorhandensein der Phase auch nach der Messung.

Gassorption

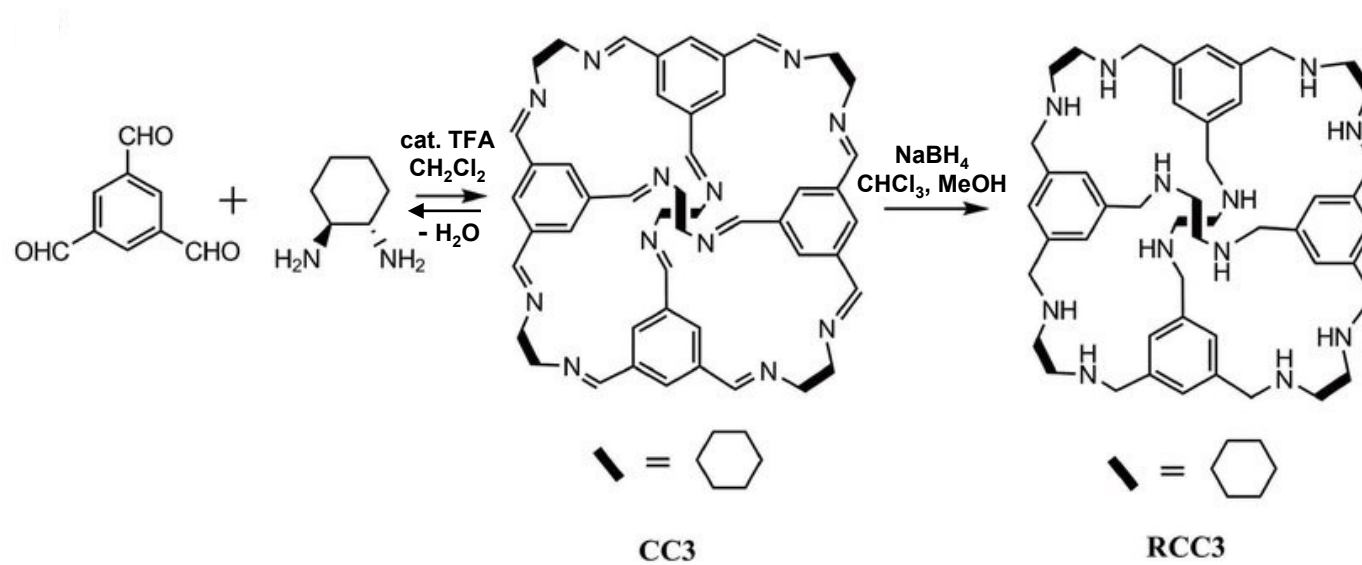
Gassorption, Röntgenpulverdiffraktometrie, IR

Stabilität von POCs

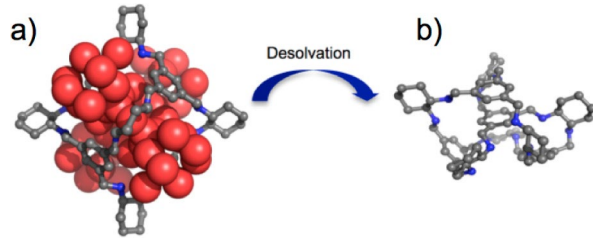


Folienbildung: Langkettige Polymere oder COF-ähnliche Netzwerke, Versuch der Kristallisation Imin-POC in unseren Laboren.

Reduktion von Iminen zu Aminen

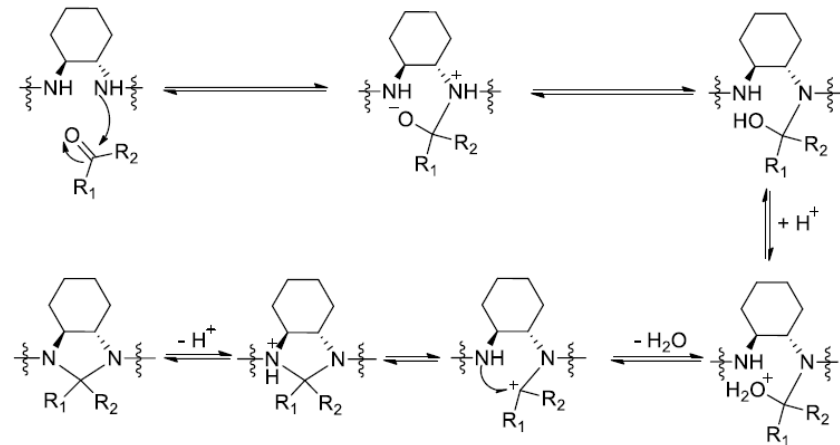


Reduktion von Iminen zu Aminen

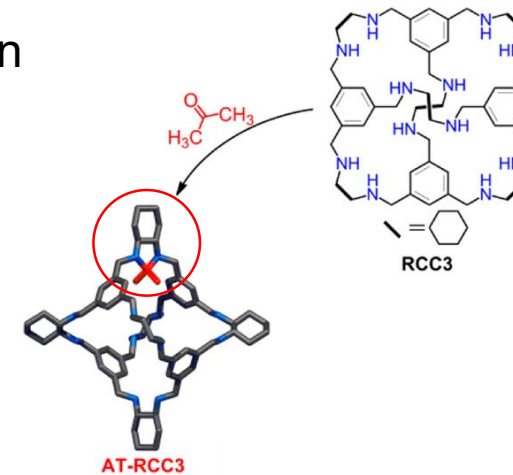


Bei gelockten POCs ist die Löslichkeit wieder hoch, jedoch können die Poren nicht desolvatisiert werden, der Käfig kollabiert.
a) Solvatisierte Kristallstruktur, b) berechnete kollabierte Struktur.

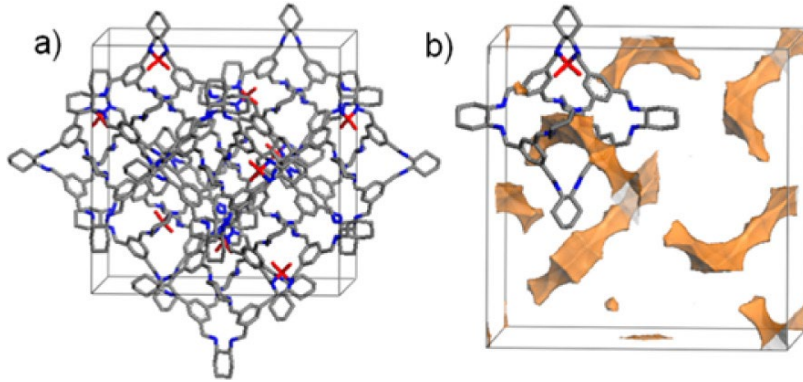
Cooper versuchte den Amin-Käfig RCC3 in Aceton zu lösen worauf nach 30 min Kristalle ausfielen.
Aceton reagiert genau ein einziges mal zu AT-RCC3.



AT-RCC3 : $R_1, R_2 = \text{CH}_3$

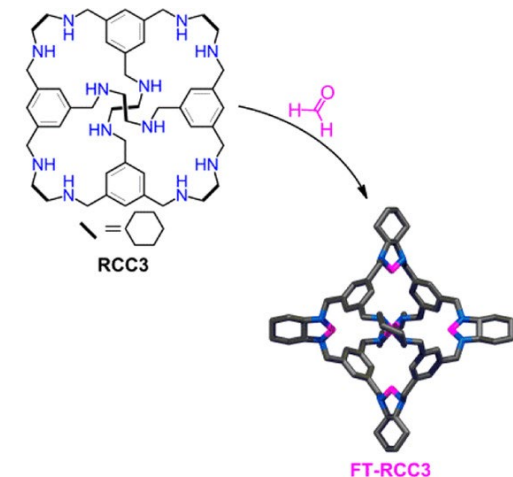


AT-RCC3

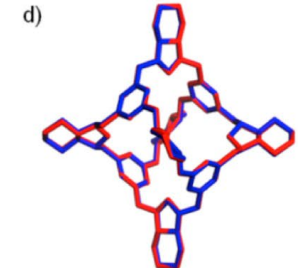
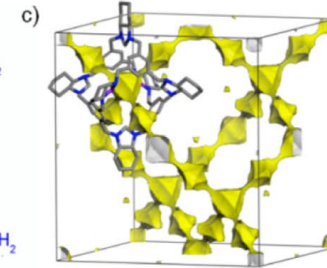
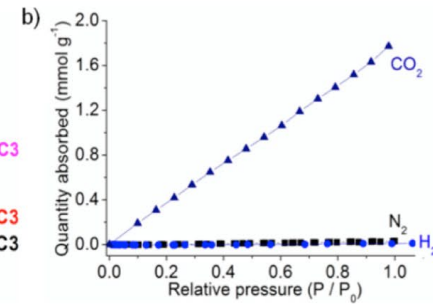
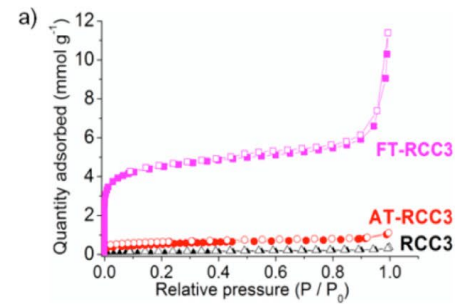
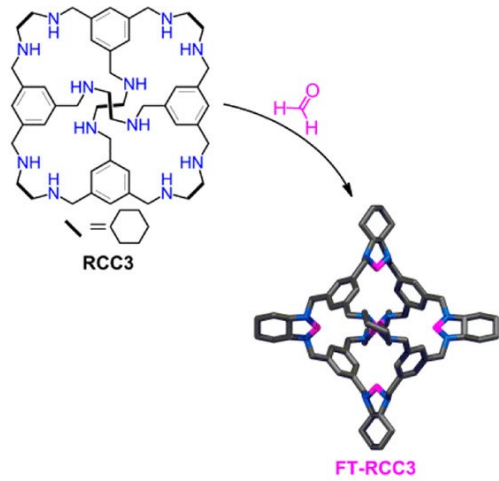


Kristallstruktur dennoch nicht porös, da fehlgeordnetes Aminol zwei der vier Fenster im Kristallgitter blockiert. Aber deutlich wieder expandierte Käfige.

Aceton reagiert nur einmal,
Formaldehyd bei 70 °C in Methanol gibt FT-RCC3 in 70 %.



FT-RCC3

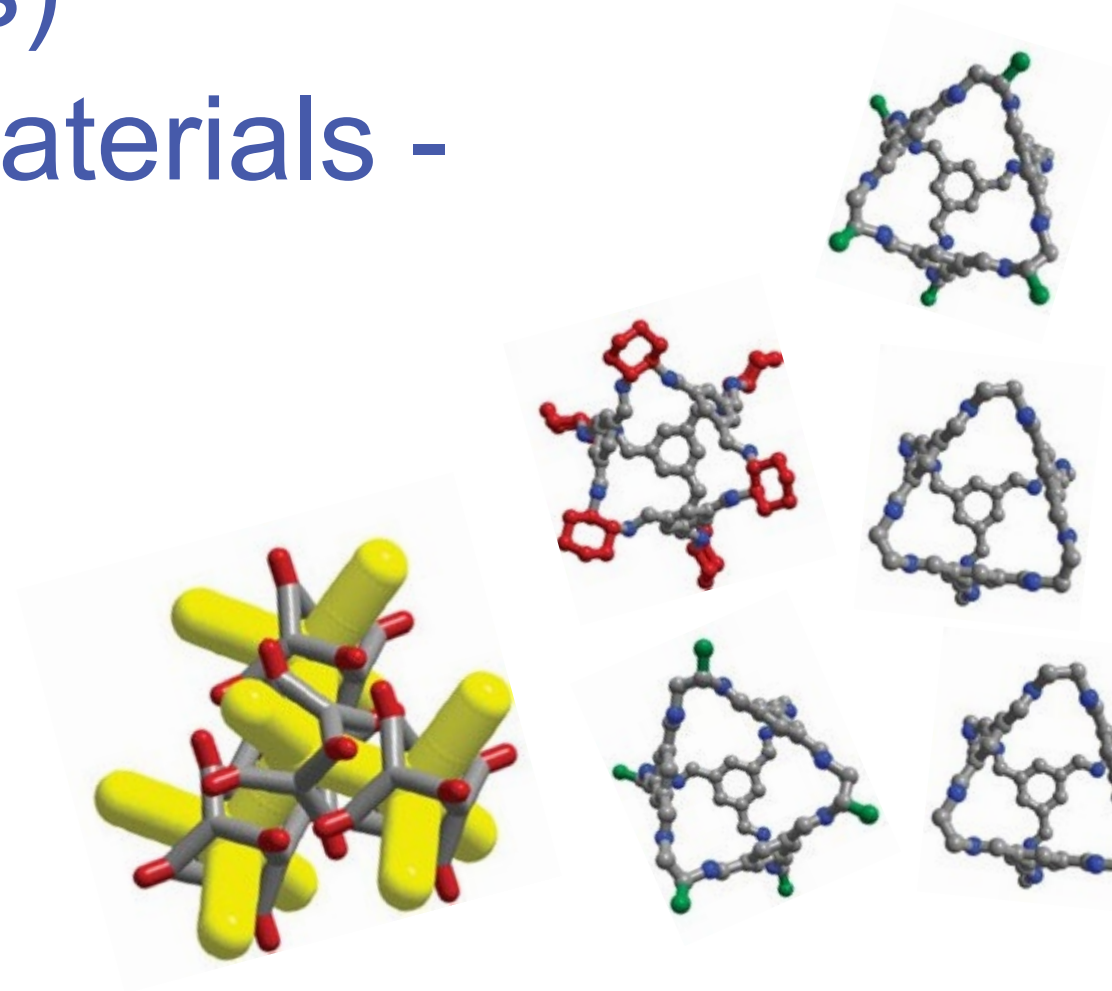


„interconnected 3D diamond-pore network“

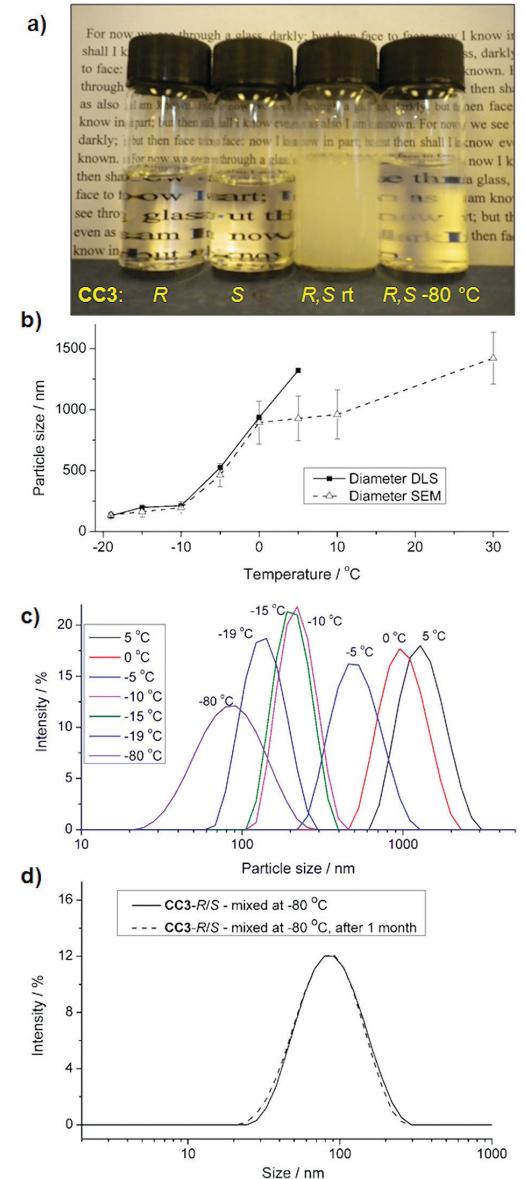


Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

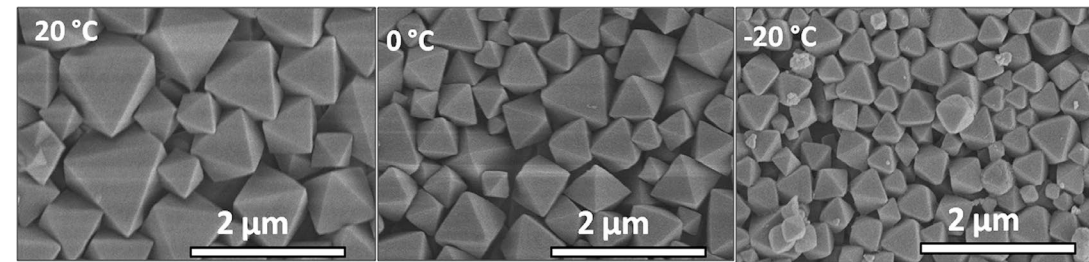
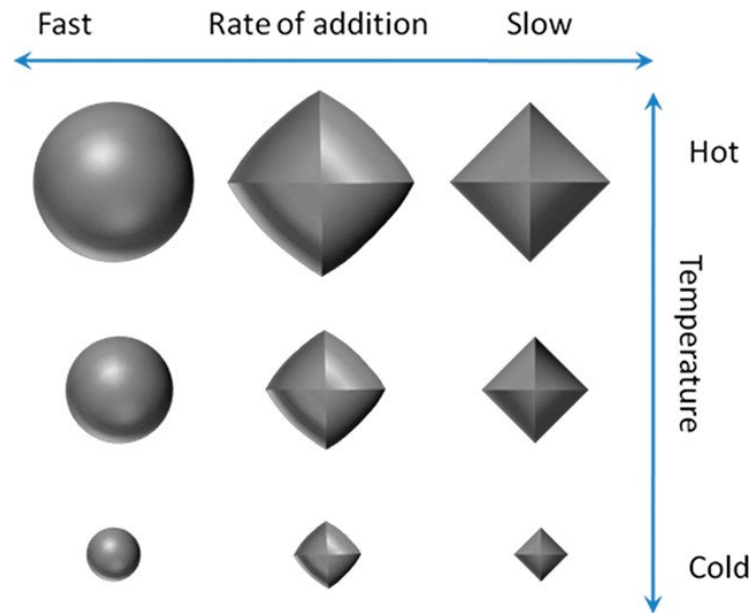
- Advanced Materials -



Nanokristalle durch Mischung



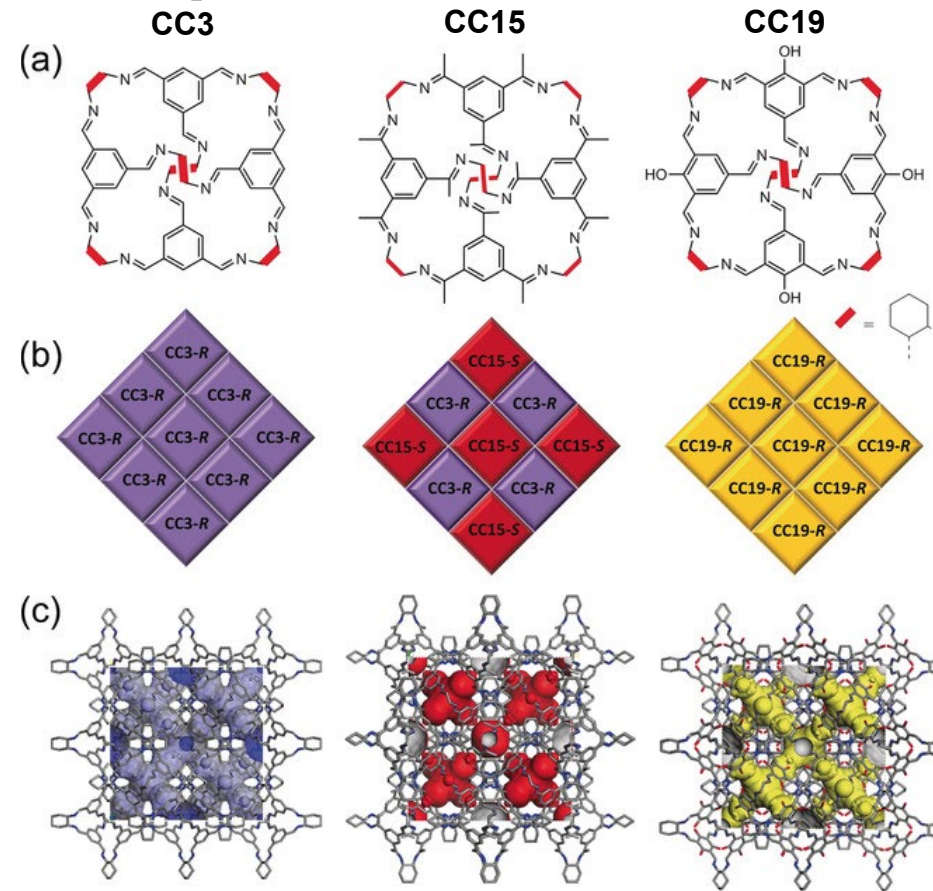
Nanokristalle durch Mischung



SEM Bild

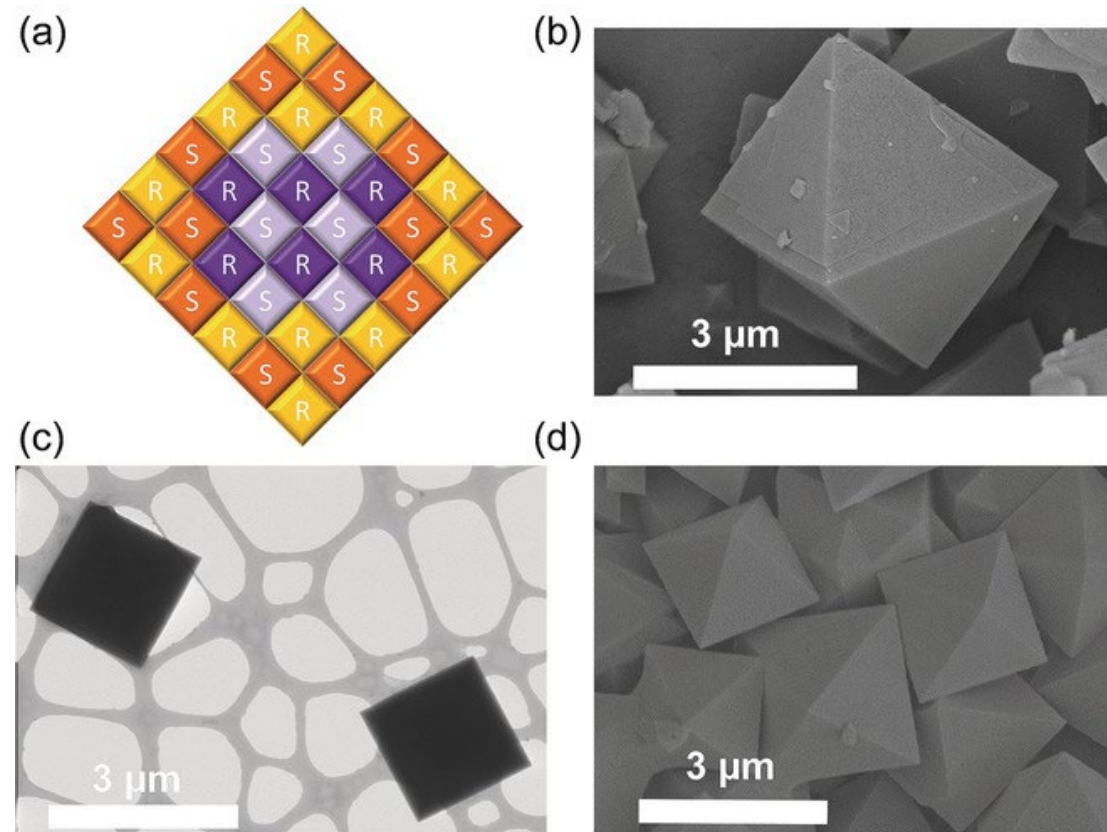
Porösität wird ebenso beibehalten

Kern-Schale Nanopartikel



Phasenreine Proben, RS-Nanokristalle und sogar gemischte Nanopartikel sind möglich.

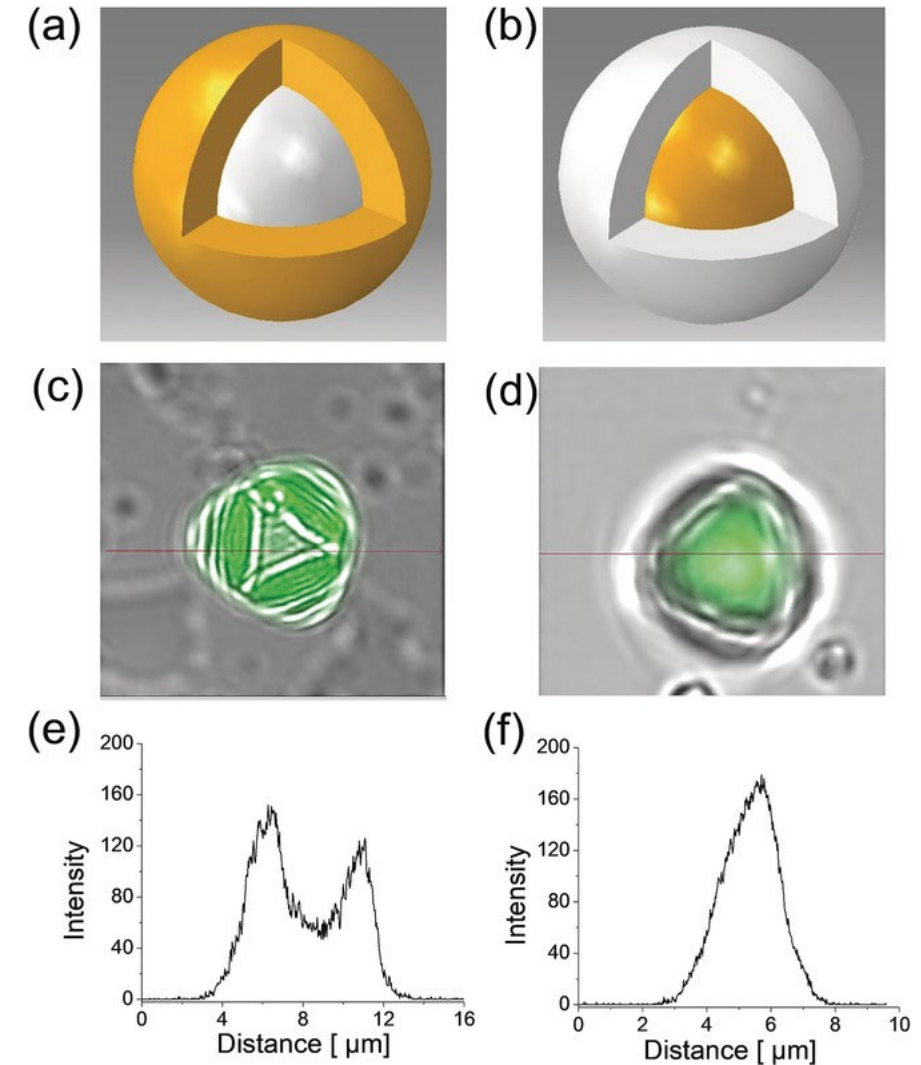
Kern-Schale Nanopartikel



Synthese von CC3-RS_{core}/CC19-RS_{shell} Nanopartikeln durch
Zutropfen in Dichlormethan.

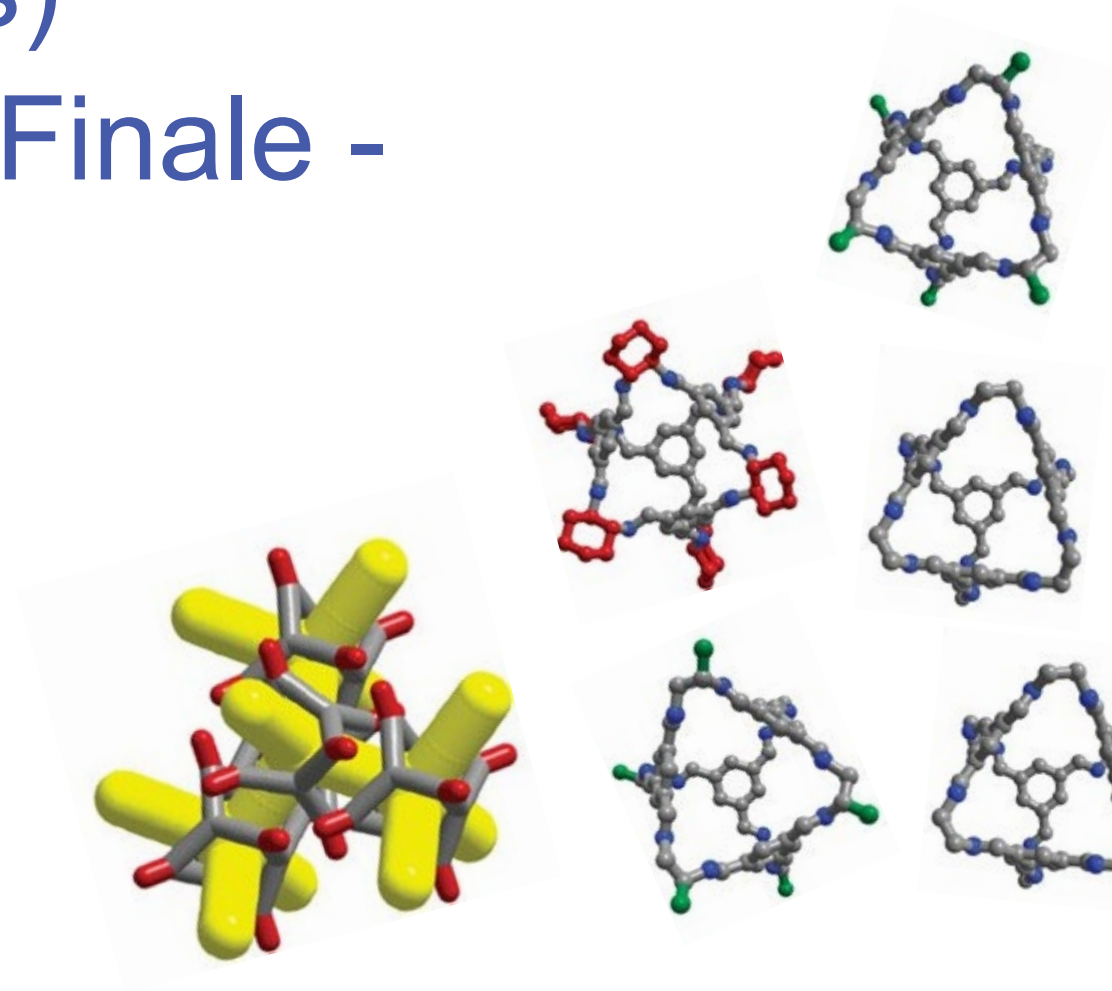
Kern-Schale Nanopartikel

- $\text{CC19-RS}_{\text{core}}/\text{CC3-RS}_{\text{shell}}$ für CO_2 & CH_4 porös daher geringe Selektivität.
- Im Gegensatz dazu ist $\text{CC3-RS}_{\text{core}}/\text{CC19-RS}_{\text{shell}}$ selektiv für CO_2 : Die hohe CO_2 -Sorptionskapazität ist auf den CC3-RS-Kern zurückzuführen, während die Selektivität aus der CC19-RS-Schale resultiert, die die CH_4 -Diffusion in den Kern verhindert.

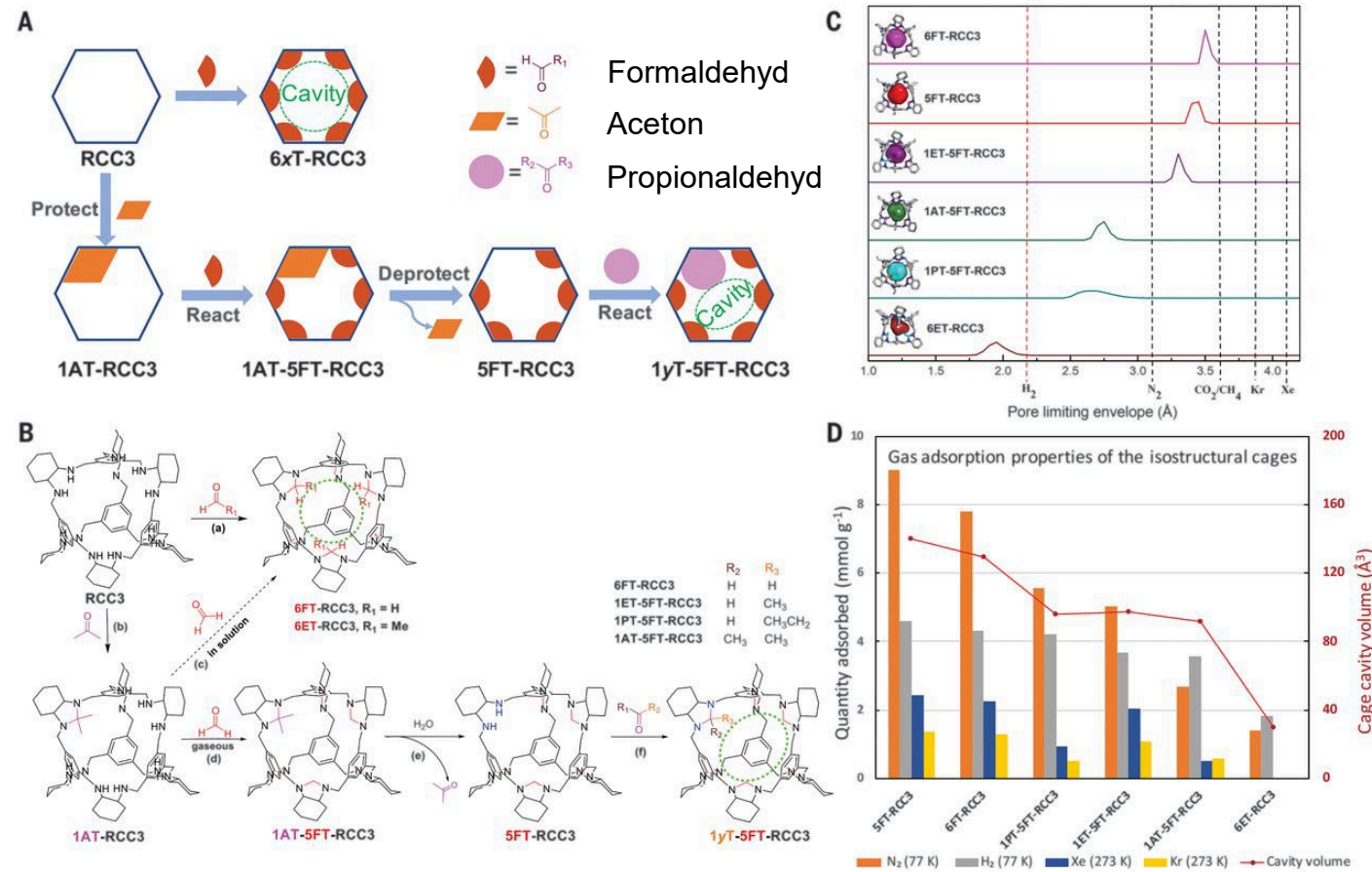


Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

- Das große Finale -



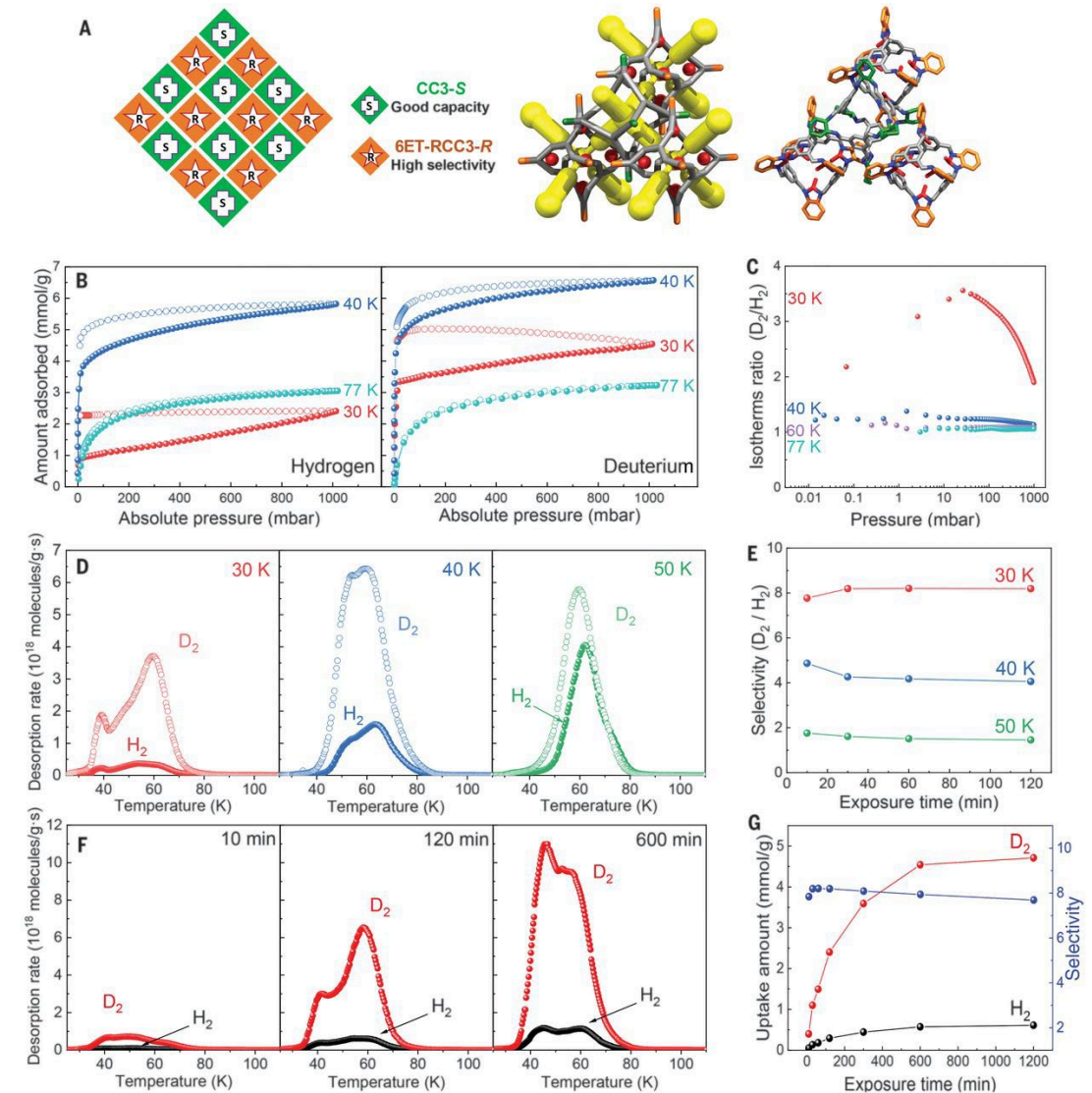
Isotopentrennung



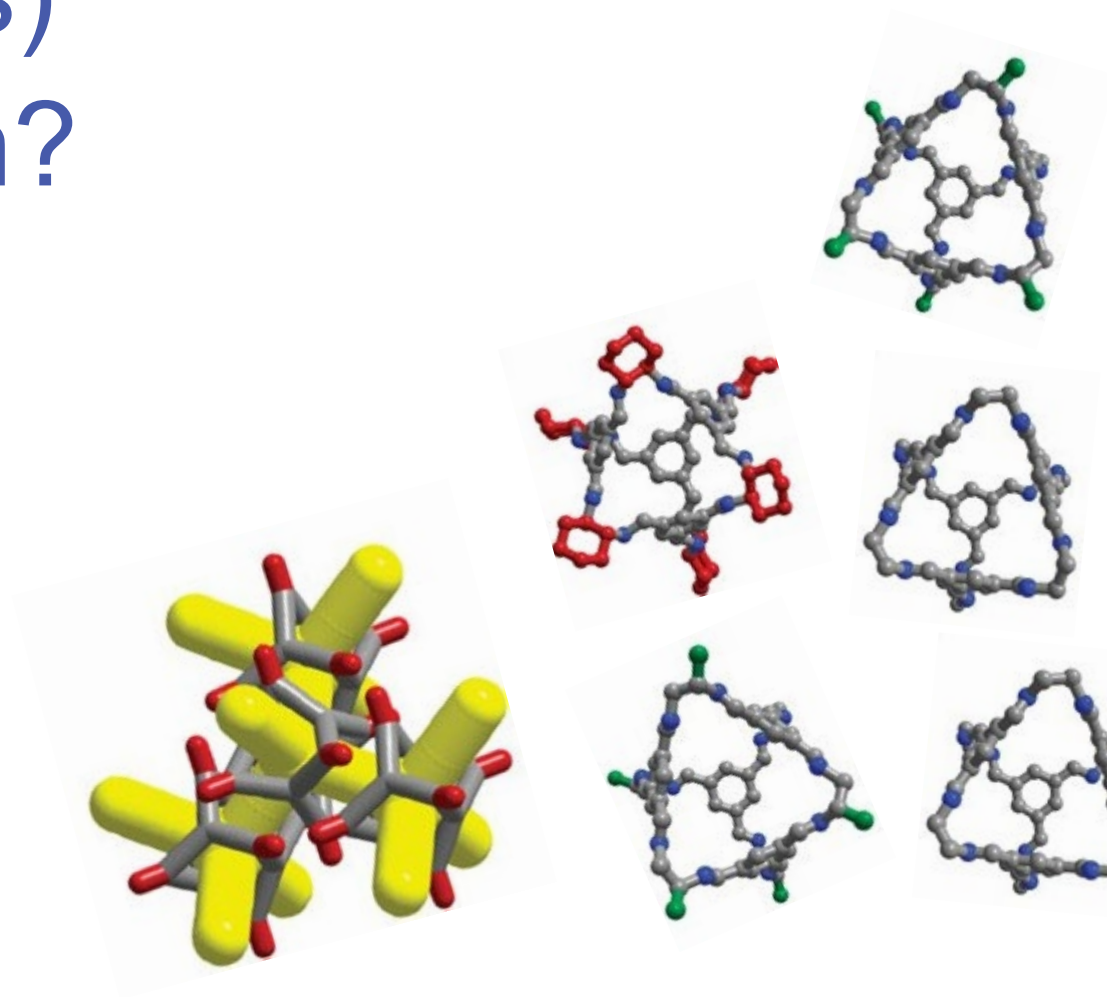
Nutzung der unterschiedlichen Reaktivitäten erlaubt ultra präzises Fine Tuning der Pore

Isotopentrennung

Die mehrstufige Modifikation erlaubt ein Material einfach herzustellen, welches achtmal mehr Deuterium als Wasserstoff aufnimmt, insgesamt 4.7 mmol pro Gramm.



Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs) Fragen?





Forschungspraktika & Masterarbeiten



bernd.schmidt@hhu.de